中学2年　JH-MATH-G2-U06　確率

問題プリント　確率　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U06-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	$\frac{4}{5}$（あ＝4　い＝5）	2
問1(イ)	$\frac{1}{10}$（う＝1　え＝1　お＝0）	2
問1(ウ)	$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）	2
問1(エ)	$\frac{1}{3}$（く＝1　け＝3）	2
問1(オ)	$\frac{6}{13}$（こ＝6　さ＝1　し＝3）	2
問2(ア)	$\frac{5}{13}$（す＝5　せ＝1　そ＝3）	2
問2(イ)	$\frac{1}{8}$（た＝1　ち＝8）	2
問2(ウ)	$\frac{1}{4}$（つ＝1　て＝4）	2
問2(エ)	$\frac{1}{4}$（と＝1　な＝4）	2
問2(オ)	$\frac{1}{4}$（に＝1　ぬ＝4）	2
問3(ア)	$\frac{1}{8}$（ね＝1　の＝8）	2
問3(イ)	2（は＝2）	2
問3(ウ)	60（ひ＝6　ふ＝0）	2
問3(エ)	20（へ＝2　ほ＝0）	2
問3(オ)	30（ま＝3　み＝0）	2
問4(ア)	18（む＝1　め＝8）	2
問4(イ)	3　$\frac{1}{6}$	2
問4(ウ)	2　$\frac{3}{10}$	2
問4(エ)	2　何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。	2
問4(オ)	3　7の倍数の目が出る	2
問5(ア)	$\frac{7}{36}$（も＝7　や＝3　ゆ＝6）	4

番号	正答	配点
問5(イ)	$\frac{7}{18}$（よ＝7　ら＝1　り＝8）	4
問5(ウ)	$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）	4
問5(エ)	$\frac{11}{36}$（ろ＝1　わ＝1　あ＝3　い＝6）	4
問5(オ)	$\frac{2}{9}$（う＝2　え＝9）	4
問6(ア)	$\frac{5}{12}$（お＝5　か＝1　き＝2）	4
問6(イ)	$\frac{2}{5}$（く＝2　け＝5）	4
問6(ウ)	$\frac{4}{7}$（こ＝4　さ＝7）	4
問6(エ)	$\frac{11}{21}$（し＝1　す＝1　せ＝2　そ＝1）	4
問6(オ)	$\frac{9}{14}$（た＝9　ち＝1　つ＝4）	4
問7(ア)	$\frac{1}{28}$（て＝1　と＝2　な＝8）	4
問7(イ)	$\frac{3}{4}$（に＝3　ぬ＝4）	4
問7(ウ)	$\frac{5}{6}$（ね＝5　の＝6）	4
問7(エ)	$\frac{1}{2}$（は＝1　ひ＝2）	4
問7(オ)	$\frac{1}{2}$（ふ＝1　へ＝2）	4
問8(ア)	$\frac{7}{20}$（ほ＝7　ま＝2　み＝0）	4
問8(イ)	$\frac{1}{3}$（む＝1　め＝3）	4
問8(ウ)	$\frac{2}{5}$（も＝2　や＝5）	4
問8(エ)	$\frac{2}{5}$（ゆ＝2　よ＝5）	4
問8(オ)	$\frac{1}{2}$（ら＝1　り＝2）	4
問9(ア)	$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）	8
問9(イ)	$\frac{13}{36}$（ろ＝1　わ＝3　あ＝3　い＝6）	8
問9(ウ)	$\frac{1}{6}$（う＝1　え＝6）	8
問9(エ)	$\frac{25}{36}$（お＝2　か＝5　き＝3　く＝6）	8
問9(オ)	1　X：誤　Y：誤	8
問10(ア)	2　X：正　Y：誤	8
問10(イ)	3　X：正　Y：誤	8
問10(ウ)	$\frac{1}{12}$（け＝1　こ＝1　さ＝2）	8
問10(エ)	$\frac{5}{36}$（し＝5　す＝3　せ＝6）	8
問10(オ)	$\frac{1}{6}$（そ＝1　た＝6）	8

番号	正答	配点
問11(ア)	**3**　和の**11**通りは同様に確からしくない。目の出方 **36** 通りをもとに考え，和が**4**になる **3** 通りを数えなければならない。	6
問11(イ)	**3**　硬貨を区別していないので，**3**通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。	6
問11(ウ)	**1**　赤と白の**2**通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は **3** 通りあり，赤玉はそのうち **1** 通りである。	6
問11(エ)	**2**　硬貨を区別していないので，**3**通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。	6
問11(オ)	**3**　**3**行目	6
問12(ア)	**3**　**3**行目	6
問12(イ)	**2**　**2**行目	6
問12(ウ)	**3**　**2**枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を **1** から引いて求めなければならない。	6
問12(エ)	**2**　両方で**4**の目が出る (4, 4) を**2**回数えている。**36** 通りのうち，どちらにも**4**の目が出ない **25** 通りを除いた **11** 通りで考…	6
問12(オ)	**4**　「少なくとも**1**個は白玉」には，**2**個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　$\frac{4}{5}$（あ＝**4**　い＝**5**）　2点

計算力・基本操作の反復

袋の中に赤玉1個と白玉4個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，赤玉でない玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 玉に番号をつけて区別すると，取り出し方は全部で 5 通り。
2. 赤玉でない玉の取り出し方は 4 通り。
3. 確率は $\frac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 1 通りを数え，$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(イ)　正答　$\frac{1}{10}$（う＝1　え＝1　お＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

1から10までの数字が1つずつ書かれた10枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，6の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 10 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 6の倍数は 6 の 1 枚。
3. 確率は $\frac{1}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 9 通りを数え，$1-\frac{9}{10}=\frac{1}{10}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）　2点

計算力・基本操作の反復

1から12までの数字が1つずつ書かれた12枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，4の倍数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 12 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 4の倍数は 4 , 8 , 12 の 3 枚。
3. 確率は $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 9 通りを数え，$1-\frac{9}{12}=\frac{1}{4}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(エ)　正答　$\frac{1}{3}$（く＝1　け＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

1つのさいころを1回投げるとき，5の約数の目が出る確率を求めなさい。ただし，さいころの1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 起こりうる場合は 1〜6 の目の 6 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 5の約数の目は 1，5 の 2 通り。
3. 確率は $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 4 通りを数え，$1-\frac{4}{6}=\frac{1}{3}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問1(オ)　正答　$\frac{6}{13}$（こ＝6　さ＝1　し＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

1から13までの数字が1つずつ書かれた13枚のカードがある。このカードをよくきって1枚ひくとき，30の約数が書かれたカードをひく確率を求めなさい。ただし，どのカードをひくことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. カードのひき方は全部で 13 通りで，どれも同様に確からしい。
2. 30の約数は 1，2，3，5，6，10 の 6 枚。
3. 確率は $\frac{6}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 7 通りを数え，$1-\frac{7}{13}=\frac{6}{13}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問2

問2(ア)　正答　$\frac{5}{13}$（す＝5　せ＝1　そ＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

袋の中に赤玉5個と白玉3個と青玉5個が入っている。この袋から玉を1個取り出すとき，青玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　起こりうるすべての場合の数 n と，ことがらが起こる場合の数 a を数え，$\frac{a}{n}$ を約分する。

解法

1. 玉に番号をつけて区別すると，取り出し方は全部で 13 通り。
2. 青玉の取り出し方は 5 通り。
3. 確率は $\frac{5}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 起こらない場合 8 通りを数え，$1-\frac{8}{13}=\frac{5}{13}$ と確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数と，あてはまる場合の数を正しく数えている（1点）
- 約分した確率を答えている（1点）

よくあるミス

- 約分を忘れる。
- あてはまる数を数えもらす（境界の数を入れるかどうかに注意）。

問2(イ)　正答　$\frac{1}{8}$（た＝1　ち＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも表になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3=8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは （表，表，表） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{8}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 7 通りを数えて，$1-\frac{7}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（つ＝1　て＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，50円玉が表で，100円玉が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3 = 8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは（表，表，裏），（裏，表，裏）の 2 通り。
3. 確率は $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 6 通りを数えて，$1 - \frac{6}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(エ)　正答　$\frac{1}{4}$（と＝1　な＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，2枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^2 = 4$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 4 通り。
2. あてはまるのは（裏，裏）の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 3 通りを数えて，$1 - \frac{3}{4}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問2(オ)　正答　$\dfrac{1}{4}$（に＝1　ぬ＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，100円玉の2枚の硬貨を同時に1回投げるとき，表が出た硬貨の金額の合計が110円以上になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^2 = 4$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 4 通り。
2. あてはまるのは （表，表） の 1 通り。
3. 確率は $\dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 3 通りを数えて，$1 - \dfrac{3}{4}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問3

問3(ア)　正答　$\frac{1}{8}$（ね＝1　の＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10円玉，50円玉，100円玉の3枚の硬貨を同時に1回投げるとき，3枚とも裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。

思考の糸口　硬貨を区別して樹形図をかくと，出方は $2^3 = 8$ 通り。その中からあてはまるものを数える。

解法

1. 樹形図で（10円玉，50円玉，100円玉）の順に表裏を書くと，全部で 8 通り。
2. あてはまるのは （裏，裏，裏） の 1 通り。
3. 確率は $\frac{1}{8}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない 7 通りを数えて，$1 - \frac{7}{8}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 樹形図などで出方を正しく数えている（1点）
- 正しい確率を求めている（1点）

よくあるミス

- 硬貨を区別せず，表の枚数だけで場合を数える。

問3(イ)　正答　2（は＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

大小2つのさいころを同時に1回投げるとき，出た目の数の和が3になる場合は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 大きいさいころの目を a，小さいさいころの目を b として表をつくる。
2. 和が 3 になるのは $(1, 2)$，$(2, 1)$ の 2 通り。

別解・別の確かめ方

- 表の斜めの並び（和が等しいマス）を数えて確かめる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(ウ)　正答　60（ひ＝6　ふ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

ある店のランチでは，主食を5種類の中から1つ，飲み物を4種類の中から1つ，デザートを3種類の中から1つ選ぶ。選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 主食 5 通りのそれぞれについて，飲み物が 4 通りある。
2. さらにそれぞれにデザートが 3 通りある。
3. 60 通り。

別解・別の確かめ方

- 主食を1つ決めたときの樹形図をかき，枝の数を数えてから主食の種類の数だけかける。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(エ)　正答　20（へ＝2　ほ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

5人の中から，委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，選び方は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 委員長の選び方は 5 通り。
2. そのそれぞれについて副委員長は残りの 4 人から選ぶ。
3. $5 \times 4 = 20$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 委員長と副委員長は役割がちがうので，代表2人を選ぶ場合の2倍になることからも確かめられる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問3(オ)　正答　30（ま＝3　み＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

1，2，3，4，5，6 の数字が1つずつ書かれた6枚のカードから2枚を続けて取り出し，1枚目を十の位，2枚目を一の位として2けたの整数をつくる。できる2けたの整数は全部で何通りあるか，求めなさい。

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 十の位は 6 通り，一の位は残りの 5 通り。
2. $6 \times 5 = 30$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 十の位ごとに樹形図をかいて書き出し，数えて確かめる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問4

問4(ア)　正答　**18（む＝1　め＝8）**　2点

計算力・基本操作の反復

0，1，2，3 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードから3枚を続けて取り出し，取り出した順に百の位，十の位，一の位として3けたの整数をつくる。百の位が0になるものは3けたの整数とはしないとき，できる3けたの整数は全部で何…

思考の糸口　樹形図や表をかいて，もれや重なりがないように数える。「それぞれについて○通り」ならかけ算が使える。

解法

1. 百の位には 0 が使えないので 3 通り。
2. 十の位は残りの 3 通り（0 も使える），一の位は残りの 2 通り。
3. $3 \times 3 \times 2 = 18$ 通り。

別解・別の確かめ方

- 0 を百の位に置く場合もふくめた $4 \times 3 \times 2 = 24$ 通りから，百の位が 0 の 6 通りを引いても求められる。

部分点のポイント

- 数え方（樹形図・表・かけ算）を正しく選んでいる（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 順番を区別しない選び方で，同じ組を2回数える。
- 条件（0 を先頭に置けない，同じカードは使えない）を見落とす。

問4(イ)　正答　3　$\frac{1}{6}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ことがらAの起こる確率が $\frac{5}{6}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. (起こらない確率)= 1−(起こる確率)。
2. 起こらない確率は $1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$。

選択肢の分析

1	逆数にしている。確率は 1 をこえない。 誤概念：逆数との混同
2	1 に加えている。確率は 1 をこえない。 誤概念：$1-p$ を $1+p$ とする誤り
4	これは起こる確率そのものである。 誤概念：起こる確率と起こらない確率の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(ウ)　**正答**　2　$\dfrac{3}{10}$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ことがらAの起こる確率が $\dfrac{7}{10}$ であるとき，ことがらAの起こらない確率として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. (起こらない確率)= 1−(起こる確率)。
2. 起こらない確率は $1-\dfrac{7}{10}=\dfrac{3}{10}$。

選択肢の分析

1	これは起こる確率そのものである。 誤概念：起こる確率と起こらない確率の混同
3	逆数にしている。確率は 1 をこえない。 誤概念：逆数との混同
4	1 に加えている。確率は 1 をこえない。 誤概念：$1-p$ を $1+p$ とする誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(エ)　正答 2　何回も投げ続けると，4の目が出る割合は $\frac{1}{6}$ に近づいていく。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

1つのさいころを投げるとき，4の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ である。このことの意味を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. 確率は起こりやすさの程度を表す数である。
2. 少ない回数では，起こる割合は確率からずれることがある。
3. 確率は，多数回の試行で起こる割合がその値に近づくことを表している。

選択肢の分析

1	多数回でも，ちょうど $\frac{1}{6}$ の回数になるとは限らない。割合がその値に近づくだけである。 誤概念：確率を「必ずそうなる回数」と考える誤解
3	6回投げても1回も出ないことも，2回以上出ることもある。 誤概念：確率を「必ずそうなる回数」と考える誤解
4	さいころは前の結果を覚えていない。次に出る確率も $\frac{1}{6}$ のままである。 誤概念：前の結果に影響されるという誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問4(オ)　正答 3　7の倍数の目が出る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

1つのさいころを1回投げるとき，起こる確率が 0 であることがらとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　確率の意味（$0 \leqq p \leqq 1$，起こらない確率は $1-p$，多数回での割合）にもどって判断する。

解法

1. さいころの目は 1〜6 のどれかである。
2. 決して起こらないことがらの確率は 0，必ず起こることがらの確率は 1。
3. 「7の倍数の目が出る」ことは決して起こらないので，確率は 0。

選択肢の分析

1	確率は $\frac{1}{2}$ である。 誤概念：確率の値の判断の誤り
2	必ず起こることがらで，確率は 1 である。 誤概念：確率 0 と 1 の取り違え
4	確率は $\frac{1}{6}$ である。 誤概念：確率の値の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な例（さいころ・硬貨）を思いうかべ，選択肢の内容が成り立つか確かめる。

部分点のポイント

- 確率の性質を正しく理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 起こる確率と起こらない確率を取り違える。
- 確率を「必ずその回数だけ起こる」と考える。

問5

問5(ア)　正答　$\dfrac{7}{36}$（も＝7　や＝3　ゆ＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,4)$，$(2,\,3)$，$(3,\,2)$，$(4,\,1)$，$(4,\,6)$，$(5,\,5)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 7 通り。
3. 確率は $\dfrac{7}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 29 通りを数え，$1-\dfrac{29}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(イ)　正答　$\frac{7}{18}$（よ＝7　ら＝1　り＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a が b の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1か…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる (a,b) は $(1,1)$，$(2,1)$，$(2,2)$，$(3,1)$，$(3,3)$，$(4,1)$，$(4,2)$，$(4,4)$，$(5,1)$，$(5,5)$，$(6,1)$，$(6,2)$ など（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 2 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 3 通り，$a=5$ のとき 2 通り，$a=6$ のとき 4 通り）の 14 通り。
3. 確率は $\frac{14}{36}=\frac{7}{18}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 22 通りを数え，$1-\frac{22}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(ウ)　正答　$\frac{1}{9}$（る＝1　れ＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる (a,b) は $(1,5)$，$(2,6)$，$(5,1)$，$(6,2)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 0 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 4 通り。
3. 確率は $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 32 通りを数え，$1-\frac{32}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(エ)　正答　$\dfrac{11}{36}$（ろ＝1　わ＝1　あ＝3　い＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の積が5の倍数になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,5)$，$(2,5)$，$(3,5)$，$(4,5)$，$(5,1)$，$(5,2)$，$(5,3)$，$(5,4)$，$(5,5)$，$(5,6)$，$(6,5)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 6 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 11 通り。
3. 確率は $\dfrac{11}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 25 通りを数え，$1-\dfrac{25}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,2)$ と $(2,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問5(オ)　正答　$\frac{2}{9}$（う＝2　え＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，a と b の差が2になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,3)$，$(2,\,4)$，$(3,\,1)$，$(3,\,5)$，$(4,\,2)$，$(4,\,6)$，$(5,\,3)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 8 通り。
3. 確率は $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 28 通りを数え，$1-\frac{28}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問6

問6(ア)　正答　$\dfrac{5}{12}$（お＝5　か＝1　き＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，出た目の数の和が6以下になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6…

思考の糸口　大小2つのさいころの目の出方は $6\times6=36$ 通りで，どれも同様に確からしい。縦に a，横に b の表をつくって数える。

解法

1. 目の出方は全部で 36 通り。
2. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,1)$，$(1,\,2)$，$(1,\,3)$，$(1,\,4)$，$(1,\,5)$，$(2,\,1)$，$(2,\,2)$，$(2,\,3)$，$(2,\,4)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$，$(3,\,3)$ など（$a=1$ のとき 5 通り，$a=2$ のとき 4 通り，$a=3$ のとき 3 通り，$a=4$ のとき 2 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 0 通り）の 15 通り。
3. 確率は $\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 21 通りを数え，$1-\dfrac{21}{36}$ で確かめる。

部分点のポイント

- 36 通りの表などで正しく数えている（2点）
- 約分した正しい確率（2点）

よくあるミス

- $(1,\,2)$ と $(2,\,1)$ を同じものとして数える。
- 和の値（2〜12）を同様に確からしいと考える。

問6(イ)　正答　$\frac{2}{5}$（く＝2　け＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉3個，白玉2個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，2個が同じ色である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，白1，白2 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 5 個から2個を選ぶ組は 10 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，赤2}，{赤1，赤3}，{赤2，赤3}，{白1，白2} の 4 通り。
4. 確率は $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 6 通りを数えて $1-\frac{6}{10}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(ウ)　正答　$\frac{4}{7}$（こ＝4　さ＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉3個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉がちょうど1個である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，白3 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 7 個から2個を選ぶ組は 21 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤1，白3}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤2，白3}，{赤3，白1}，{赤3，白2} など の 12 通り。
4. 確率は $\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 9 通りを数えて $1-\frac{9}{21}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(エ)　正答　$\frac{11}{21}$（し＝1　す＝1　せ＝2　そ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，青1 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 7 個から2個を選ぶ組は 21 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤3，白1}，{赤3，白2}，{赤4，白1}，{赤4，白2} など の 11 通り。
4. 確率は $\frac{11}{21}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 10 通りを数えて $1-\frac{10}{21}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問6(オ)　正答　$\frac{9}{14}$（た＝9　ち＝1　つ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉3個，青玉1個が入っている。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，白3，青1 と区別する。
2. 取り出し方は，番号をつけた 8 個から2個を選ぶ組は 28 通り（同じ組を2回数えない）。
3. あてはまるのは {赤1，白1}，{赤1，白2}，{赤1，白3}，{赤2，白1}，{赤2，白2}，{赤2，白3}，{赤3，白1}，{赤3，白2} など の 18 通り。
4. 確率は $\frac{18}{28}=\frac{9}{14}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 10 通りを数えて $1-\frac{10}{28}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問7

問7(ア)　正答　$\dfrac{1}{28}$（て＝**1**　と＝**2**　な＝**8**）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

袋の中に赤玉4個，白玉2個，青玉2個が入っている。この袋から玉を1個取り出し，それを袋にもどさずに続けてもう1個取り出すとき，2個とも白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとす…

思考の糸口　同じ色の玉にも番号をつけて区別する。「同時に」「もどす」「もどさない」で，すべての場合の数が変わることに注意する。

解法

1. 玉を 赤1，赤2，赤3，赤4，白1，白2，青1，青2 と区別する。
2. 取り出し方は，1回目 8 通り，2回目は残りの 7 通りで $8\times7=56$ 通り。
3. あてはまるのは （白1，白2），（白2，白1） の 2 通り。
4. 確率は $\dfrac{2}{56}=\dfrac{1}{28}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 54 通りを数えて $1-\dfrac{54}{56}$ としても同じ結果になる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を取り出し方に合わせて正しく数えている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同じ色の玉を区別せずに数える。
- もどす場合ともどさない場合の区別を見落とす。

問7(イ)　正答　$\frac{3}{4}$（に＝3　ぬ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が奇数になる確率…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 = 12$ 通り。
2. あてはまるのは 15，19，21，25，29，51，59，91，95 の 9 通り。
3. 確率は $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(ウ)　正答　$\frac{5}{6}$（ね＝5　の＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2，3，7，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の積が3の倍数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確か…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 \div 2 = 6$ 通り。
2. あてはまるのは $\{2,3\}$，$\{2,9\}$，$\{3,7\}$，$\{3,9\}$，$\{7,9\}$ の 5 通り。
3. 確率は $\frac{5}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(エ)　正答　$\frac{1}{2}$（は＝1　ひ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，5，9 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから同時に2枚を取り出す。取り出した2枚のカードの数の和が偶数になる確率を求めなさい。ただし，どのカードが取り出されることも同様に確からし…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 \div 2 = 6$ 通り。
2. あてはまるのは $\{1,5\}$，$\{1,9\}$，$\{5,9\}$ の 3 通り。
3. 確率は $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問7(オ)　正答　$\frac{1}{2}$（ふ＝1　へ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，3，4 の数字が1つずつ書かれた4枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が十の位の数が一…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $4 \times 3 = 12$ 通り。
2. あてはまるのは 21，31，32，41，42，43 の 6 通り。
3. 確率は $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問8

問8(ア)　正答　$\dfrac{7}{20}$（ほ＝7　ま＝2　み＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

1，2，3，4，5 の数字が1つずつ書かれた5枚のカードがある。このカードをよくきってから2枚を続けて取り出し，1枚目のカードの数字を十の位，2枚目のカードの数字を一の位として2けたの整数をつくる。できた整数が42以上に…

思考の糸口　カードの取り出し方を樹形図で書き出す。順番を考える（2けたの整数）か，考えない（同時に2枚）かで，すべての場合の数が変わる。

解法

1. 取り出し方は全部で $5 \times 4 = 20$ 通り。
2. あてはまるのは 42，43，45，51，52，53，54 の 7 通り。
3. 確率は $\dfrac{7}{20}$。

別解・別の確かめ方

- 十の位（または小さい方のカード）ごとに場合を分けて数え，合計して確かめる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- あてはまる場合を正しく数え，確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える（またはその逆）。
- 同じカードを2回使う場合まで数える。

問8(イ)　正答　$\dfrac{1}{3}$（む＝1　め＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C の3人が1回だけじゃんけんをするとき，1人だけが勝つ確率を求めなさい。ただし，それぞれがグー，チョキ，パーのどれを出すことも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 手の出し方は $3^3 = 27$ 通り。
2. あてはまるのは（グ，グ，パ），（グ，チ，チ），（グ，パ，グ），（チ，グ，チ），（チ，チ，グ），（チ，パ，パ），（パ，グ，グ），（パ，チ，パ），（パ，パ，チ）の 9 通り。
3. 確率は $\dfrac{9}{27} = \dfrac{1}{3}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 18 通りを数え，$1 - \dfrac{18}{27}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(ウ)　正答　$\dfrac{2}{5}$（も＝2　や＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで委員長と副委員長を1人ずつ選ぶとき，A が委員長か副委員長のどちらかに選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの選ばれ方も同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 選び方は $5 \times 4 = 20$ 通り。
2. あてはまるのは（委員長 A，副委員長 B），（委員長 A，副委員長 C），（委員長 A，副委員長 D），（委員長 A，副委員長 E），（委員長 B，副委員長 A），（委員長 C，副委員長 A），（委員長 D，副委員長 A），（委員長 E，副委員長 A）の 8 通り。
3. 確率は $\dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 12 通りを数え，$1 - \dfrac{12}{20}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(エ)　正答　$\frac{2}{5}$（ゆ＝2　よ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D，E の5人の中から，くじびきで2人の代表を選ぶとき，A が選ばれる確率を求めなさい。ただし，どの2人が選ばれることも同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 2人の組は $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り。
2. あてはまるのは {A，B}，{A，C}，{A，D}，{A，E} の 4 通り。
3. 確率は $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 6 通りを数え，$1 - \frac{6}{10}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問8(オ)　正答　$\frac{1}{2}$（ら＝1　り＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

A，B，C，D の4人が，くじびきで順番を決めて横1列に並ぶとき，A と B がとなり合う確率を求めなさい。ただし，どの並び方も同様に確からしいものとする。

思考の糸口　まず順番を区別するか（委員長と副委員長，並び方，じゃんけんの手）を判断し，樹形図ですべての場合を数える。

解法

1. 並び方は $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 通り。
2. あてはまるのは ABCD，ABDC，BACD，BADC，CABD，CBAD，CDAB，CDBA，DABC など の 12 通り。
3. 確率は $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない場合 12 通りを数え，$1 - \frac{12}{24}$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- すべての場合の数を正しく求めている（2点）
- 正しい確率を求めている（2点）

よくあるミス

- 代表2人の選び方で，AB と BA を別々に数える。
- じゃんけんで，グー・チョキ・パーの3種類がそろったときのあいこを見落とす。

問9

問9(ア)　正答　$\frac{1}{9}$（る＝**1**　れ＝**9**）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から7までの数字が1つずつ書かれた7枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(4,\,6)$，$(5,\,6)$，$(6,\,5)$，$(6,\,6)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 0 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 2 通り）の 4 通り。
4. 確率は $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 32 通りとなることを確かめ，$1-\frac{32}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(イ)　正答　$\dfrac{13}{36}$（ろ＝1　わ＝3　あ＝3　い＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から8までの数字が1つずつ書かれた8枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,5)$，$(1,6)$，$(2,5)$，$(2,6)$，$(3,3)$，$(3,5)$，$(3,6)$，$(4,4)$，$(4,5)$，$(4,6)$，$(5,6)$，$(6,3)$ など（$a=1$ のとき 2 通り，$a=2$ のとき 2 通り，$a=3$ のとき 3 通り，$a=4$ のとき 3 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 2 通り）の 13 通り。
4. 確率は $\dfrac{13}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 23 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{23}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(ウ)　正答　$\dfrac{1}{6}$（う＝1　え＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(3,\,5)$，$(3,\,6)$，$(4,\,5)$，$(5,\,4)$，$(5,\,5)$，$(6,\,4)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 0 通り，$a=3$ のとき 2 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 2 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 6 通り。
4. 確率は $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 30 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{30}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(エ)　正答　$\dfrac{25}{36}$（お＝2　か＝5　き＝3　く＝6）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

箱の中に，1から6までの数字が1つずつ書かれた6枚のカードが入っている。大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b として，次の【操作1】，【操作2】を…

思考の糸口　まず a の値ごとに【操作1】の後に残るカードを書き出す。次に，それぞれについて b を 1〜6 と変えて【操作2】を行い，36 通りの表にまとめる。

解法

1. $a=1$〜6 のそれぞれについて，【操作1】の後に残るカードを調べる。
2. そのそれぞれについて $b=1$〜6 で【操作2】を行い，残るカードを表にまとめる。
3. 条件にあてはまる $(a,\,b)$ は $(1,\,1)$，$(1,\,2)$，$(1,\,3)$，$(1,\,4)$，$(1,\,6)$，$(2,\,1)$，$(2,\,2)$，$(2,\,3)$，$(2,\,4)$，$(2,\,6)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$ など（$a=1$ のとき 5 通り，$a=2$ のとき 5 通り，$a=3$ のとき 5 通り，$a=4$ のとき 5 通り，$a=5$ のとき 0 通り，$a=6$ のとき 5 通り）の 25 通り。
4. 確率は $\dfrac{25}{36}$。

別解・別の確かめ方

- あてはまらない $(a,\,b)$ を数えて 11 通りとなることを確かめ，$1-\dfrac{11}{36}$ と計算しても同じ。

部分点のポイント

- 【操作1】の後の残りを a ごとに正しく調べている（3点）
- 【操作2】まで行い，あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- 【操作2】で，【操作1】ですでに取り出したカードも取り出すと考える。
- 約数・倍数に 1 や a 自身をふくめ忘れる。

問9(オ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つのさいころを投げるとき，1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ なので，…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。
2. Y：分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
3	Y は誤り。分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は誤り。6回投げても1回も出ないことがある。確率は多数回での割合の目安である。 Y は誤り。分母はすべての玉の数 5 なので，$\frac{3}{5}$ が正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10

問10(ア)　**正答 2　X：正　Y：誤**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　確率が 0 であることがらは，決して起こらない。 Y　大小2つのさいころを投げるとき，…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。
2. Y：同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
3	X は正しい。あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。 Y は誤り。同じ目は $(1,1)$〜$(6,6)$ の 6 通りなので $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は正しい。あてはまる場合が 0 通りのとき確率は 0 で，そのことがらは起こらない。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10(イ)　正答 3　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

確率について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　大小2つのさいころを投げるとき，出た目の数の和が6になる確率は，和が9になる確率より大…

思考の糸口　それぞれの文について，樹形図や表で実際に場合の数を数えたり，確率の意味にもどったりして正誤を判断する。

解法

1. X：和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。
2. Y：出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。 Y は誤り。出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
2	Y は誤り。出方は（表，表）（表，裏）（裏，表）（裏，裏）の 4 通りなので $\frac{1}{4}$。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ
4	X は正しい。和が6になるのは 5 通り，9になるのは 4 通りなので，正しい。 誤概念：確率の意味や数え方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 正しいと思った文も，具体的な場合を書き出して数え，理由を言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 同様に確からしくない場合をもとに確率を計算する。
- 確率を「必ずそうなる回数」と考える。

問10(ウ)　正答　$\frac{1}{12}$（け＝1　こ＝1　さ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=\frac{1}{2}x+3$ 上にある確率を求…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. $b=\frac{1}{2}a+3$ を満たす組を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(2,\ 4)$，$(4,\ 5)$，$(6,\ 6)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 0 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 0 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 3 通り。
3. 確率は $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問10(エ)　正答　$\dfrac{5}{36}$（し＝5　す＝3　せ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，点 $\mathrm{P}(a,\ b)$ が直線 $y=x-1$ 上にある確率を求めなさい。ただし，大小2…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. $b=a-1$ を満たす組を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(2,\ 1)$，$(3,\ 2)$，$(4,\ 3)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 5)$（$a=1$ のとき 0 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 5 通り。
3. 確率は $\dfrac{5}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問10(オ)　正答　$\dfrac{1}{6}$（そ＝1　た＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U01

大小2つのさいころを同時に1回投げ，大きいさいころの出た目の数を a，小さいさいころの出た目の数を b とする。このとき，十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの整数 $10a+b$ が6の倍数…

思考の糸口　さいころの目 $(a,\ b)$ を条件の式に代入し，成り立つかどうかを36通りについて調べる。式の意味（グラフ・方程式・整数の性質）を先に整理すると数えやすい。

解法

1. 11〜66 の中で，各位が 1〜6 の 6 の倍数を探す。
2. あてはまる $(a,\ b)$ は $(1,\ 2)$，$(2,\ 4)$，$(3,\ 6)$，$(4,\ 2)$，$(5,\ 4)$，$(6,\ 6)$（$a=1$ のとき 1 通り，$a=2$ のとき 1 通り，$a=3$ のとき 1 通り，$a=4$ のとき 1 通り，$a=5$ のとき 1 通り，$a=6$ のとき 1 通り）の 6 通り。
3. 確率は $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$。

別解・別の確かめ方

- 座標平面上に 36 個の点（または 36 マスの表）をかき，条件を満たす点に印をつけて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 条件を a，b の関係として正しくとらえている（3点）
- あてはまる場合を正しく数えている（3点）
- 正しい確率（2点）

よくあるミス

- a と b（x 座標と y 座標）を取り違える。
- 境界（直線上・等号）をふくめるかどうかを読み落とす。

問11

問11(ア)　**正答　3**　和の**11**通りは同様に確からしくない。目の出方 **36** 通りをもとに考え，和が**4**になる **3** 通りを数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，出た目の数の和が4になる確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕出た目の数の和は…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\dfrac{3}{36}=\dfrac{1}{12}$

選択肢の分析

1	正しく数えると確率は $\dfrac{1}{12}$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	Kさんの値 $\dfrac{1}{11}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(イ)　正答 3　硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。 そのうち1枚…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

選択肢の分析

1	正しく数えると確率は $\frac{1}{2}$ となり，Kさんの答えと異なる。 誤概念：検算不足
2	Kさんの値 $\frac{1}{3}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(ウ)　正答 1　赤と白の2通りは同様に確からしくない。玉を区別すると取り出し方は 3 通りあり，赤玉はそのうち 1 通りである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕赤玉1個と白玉2個が入った袋から1個取り出すとき，赤玉が出る確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 取り出した玉の色は，赤か白の2通り。 そのうち赤は1…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{1}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{1}{3}$

選択肢の分析

2	約分の問題ではない。数えている場合そのものが同様に確からしくない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同
4	Kさんの値 $\frac{1}{2}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(エ)　正答 2　硬貨を区別していないので，3通りは同様に確からしくない。（表，裏）と（裏，表）は別の場合として数えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，1枚が表で1枚が裏になる確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 出方は（表，表），（表，裏），（裏，裏）の3通り。 そのうち1枚…

思考の糸口　Kさんが数えた「すべての場合」が，どれも同じ程度に起こるか（同様に確からしいか）を確かめる。硬貨・さいころ・玉を区別して数え直す。

解法

1. Kさんの数えた場合を，区別した場合に分解すると，含まれる数がちがう。
2. 区別して数えた場合は同様に確からしい。
3. 正しい確率は $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：すべての場合を数える1行目

なぜ誤りやすいか：結果の「種類」を数えると簡単に見えるため，それらが同じ程度に起こるかを確かめずに使ってしまう。

正しい解答：$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

選択肢の分析

1	約分の問題ではない。数えている場合そのものが同様に確からしくない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんの値 $\frac{1}{3}$ は 1 より小さく，分母と分子の取り違えではない。 誤概念：計算の誤りとの混同
4	確率は（あてはまる場合の数）÷（すべての場合の数）で表す数である。 誤概念：確率と場合の数の混同

別解・別の確かめ方

- 実際に硬貨やさいころを多数回投げる実験をすると，相対度数がKさんの値ではなく正しい値に近づくことからも確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの理由（同様に確からしくない）を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 結果の種類の数を，すべての場合の数と考える。

問11(オ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉3個と白玉3個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番号をつけ…

思考の糸口　各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り。
2. 2個とも赤玉である取り出し方は 3 通り。
3. 確率は $\dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（あてはまる場合の数え方）

なぜ誤りやすいか：色の組み合わせを数えるとき，たし算とかけ算，順番の有無を取り違えやすい。

正しい解答：$\dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。同時に取り出すので，順番を考えない 15 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉4個と白玉1個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，赤玉と白玉が1個ずつである確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番…

思考の糸口　各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $5 \times 4 \div 2 = 10$ 通り。
2. 赤玉と白玉が1個ずつである取り出し方は 4 通り。
3. 確率は $\dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（あてはまる場合の数え方）

なぜ誤りやすいか：色の組み合わせを数えるとき，たし算とかけ算，順番の有無を取り違えやすい。

正しい解答：$\dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。同時に取り出すので，順番を考えない 10 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12(イ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

〔問題〕赤玉2個と白玉4個が入った袋から，同時に2個の玉を取り出すとき，2個とも赤玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1行目　赤玉と白玉に番号をつけ…

思考の糸口 各行で数えている場合の数を，自分で玉に番号をつけて書き出した結果と比べる。同時に取り出すときは順番を考えないことに注意する。

解法

1. 取り出し方は全部で $6 \times 5 \div 2 = 15$ 通り。
2. 2個とも赤玉である取り出し方は 1 通り。
3. 確率は $\dfrac{1}{15}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2行目（同時に取り出すのに順番を区別して数えた）

なぜ誤りやすいか：「1個目，2個目」と考えるとかけ算だけで数えやすいが，同時に取り出すときは同じ組を2回数えてしまう。

正しい解答：$\dfrac{1}{15}$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同じ色の玉を区別するのは，同様に確からしい場合をつくるために必要である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。2個とも赤玉である取り出し方は 1 通りである。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目までの数を使って確率を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 樹形図で {赤1，赤2} のように組を書き出して，すべての場合とあてはまる場合を数え直す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 同時に取り出すのに，順番を区別して数える。

問12(ウ)　正答 3　2枚以上が同時に表になる場合を重ねて数えている。「すべて裏」になる確率を 1 から引いて求めなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕2枚の硬貨を同時に投げるとき，少なくとも1枚は表が出る確率を求めなさい。ただし，硬貨の表と裏の出方は同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 1枚の硬貨が表になる確率は $\frac{1}{2}$ 2枚あ…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\frac{3}{4}$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「少なくとも」の扱い
なぜ誤りやすいか：「どれか1枚が表」を，それぞれの確率をたせばよいと考えやすい。
正しい解答：$1-(\text{起こらない確率})=\frac{3}{4}$

選択肢の分析

1	かけると $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ で，「すべて表」の確率になってしまう。 誤概念：積の考えの誤用
2	正しい考え方では，求める確率は $\frac{3}{4}$ になる。 誤概念：検算不足
4	表と裏の2通りなので $\frac{1}{2}$ で正しい。 誤概念：確率の基本の誤解

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

問12(エ)　正答 2　両方で4の目が出る $(4, 4)$ を2回数えている。36 通りのうち，どちらにも4の目が出ない 25 通りを除いた 11 通りで考えなければならない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つのさいころを同時に投げるとき，少なくとも一方のさいころで4の目が出る確率を求めなさい。ただし，大小2つのさいころはともに，1から6までのどの目が出ることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 大…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\dfrac{11}{36}$。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「少なくとも」の扱い

なぜ誤りやすいか：それぞれの確率をたせば「どちらか」の確率になると考えやすい。

正しい解答：$1 - (\text{起こらない確率}) = \dfrac{11}{36}$

選択肢の分析

1	$\dfrac{1}{36}$ は両方で4の目が出る確率である。 誤概念：積の考えの誤用
3	大の6通りそれぞれに小の6通りがあるので36通りである。 誤概念：かけ算とたし算の混同
4	正しい考え方では，求める確率は $\dfrac{11}{36}$ になる。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

問12(オ)　正答 4　「少なくとも1個は白玉」には，2個とも白玉の場合もふくまれる。その場合を数えもらしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕赤玉3個と白玉2個が入った袋から同時に2個取り出すとき，少なくとも1個は白玉である確率を求めなさい。ただし，どの玉が取り出されることも同様に確からしいものとする。〔Kさんの解答〕 取り出し方は全部で 10…

思考の糸口　「少なくとも1つ」の反対（起こらない場合）は「1つもない」。その確率を 1 から引くのが確実な方法である。

解法

1. 求めることがらの反対のことがら（1つもない場合）を考える。
2. その確率を求める。
3. 1 から引いて $\frac{7}{10}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：「少なくとも」の扱い

なぜ誤りやすいか：「少なくとも1個」を「ちょうど1個」と読みかえてしまいやすい。

正しい解答：$1-(\text{起こらない確率})=\frac{7}{10}$

選択肢の分析

1	赤 3 個のそれぞれと白 2 個のそれぞれの組なので 3×2 通りで正しい。 誤概念：かけ算とたし算の混同
2	正しい考え方では，求める確率は $\frac{7}{10}$ になる。 誤概念：検算不足
3	同時に取り出すときは順番を考えないので 10 通りで正しい。 誤概念：順番の有無の混同

別解・別の確かめ方

- 樹形図や表で，あてはまる場合を直接すべて数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい確率を求めている（3点）

よくあるミス

- 「少なくとも1つ」の確率を，それぞれの確率のたし算で求める。
- 1 から引く確率のことがらを取り違える。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））